

Ce document présente la conception et la simulation d'une infrastructure réseau pour une entreprise fictive. L'objectif de ce projet est de garantir la communication sécurisée entre différents services (ADMIN, PERSONNEL, PRODUCTION et VIDEO) tout en centralisant les services réseau. La solution repose sur une architecture de routage inter-VLAN utilisant un routeur Cisco série 800, permettant une gestion optimisée des flux et une distribution automatique des adresses IP via le protocole DHCP.

Équipement	Interface / VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
Routeur	Vlan 10 (ADMIN)	192.168.10.254	255.255.255.0	N/A
Routeur	Vlan 20 (PERSO)	192.168.20.254	255.255.255.0	N/A
Routeur	Vlan 30 (PROD)	192.168.30.254	255.255.255.0	N/A
Routeur	Vlan 40 (VIDEO)	192.168.40.254	255.255.255.0	N/A
Serveur Web	VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PCs Clients	VLAN 20/30/40	DHCP	255.255.255.0	.254 du VLAN

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. ....: 00D0:BADA:CE9E
    Link-local IPv6 Address. ....: FE80::2D0:BAFF:FE0A:CE9E
    IPv6 Address. ....: ::
    IPv4 Address. ....: 192.168.10.2
    Subnet Mask. ....: 255.255.255.0
    Default Gateway. ....: 192.168.10.254
    DHCP Servers. ....: 192.168.10.254
    DHCPv6 IAID. ....:
    DHCPv6 Client DUID. ....: 00-01-00-01-19-32-A2-43-00-D0-BA-0A-CE-9E
    DNS Servers. ....: 192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. ....: 0050.0F4A.6720
    Link-local IPv6 Address. ....: ::
C:\>

```

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>

```

